Die Bornsche Regel

Wie ein Zustand und ein Detektor eine Wahrscheinlichkeit ergeben

Eine Präparation liefert einen *Zustand*, ein Detektor einen *Effekt*. Die Theorie sagt nicht voraus, „was passiert“, sondern mit welcher Wahrscheinlichkeit der Detektor anspricht. Im spurklassigen Fall ist der Zustand ein Dichteoperator $\rho \geq 0$ mit $\operatorname{tr}\rho = 1$, der Effekt ein Operator $0 \leq E \leq \mathbb{1}$.

P4 Bornsche Regel Wird ein System im Zustand ρ präpariert und mit dem Effekt E getestet, so ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Detektor anspricht,

$$p(E \mid \rho) \;=\; \operatorname{tr}\!\big(\rho\, E\big) \in [0,1]. \tag{1}$$

Lies die Gleichung als Satz: „Wahrscheinlichkeit gleich Spur von Zustand mal Effekt.“ Farbe: **Zustand**, **Effekt**.

Für ein Teilchen im Kasten der Breite L im Eigenzustand ψ_2 und einen Detektor, der auf das Intervall $[a,b]$ anspricht, gilt

$$p \;=\; \int_a^b |\psi_2(x)|^2\,\mathrm{d}x \;=\; \frac{b-a}{L} - \frac{1}{4\pi}\Big[\sin\frac{4\pi x}{L}\Big]_a^b \;\approx\; 0{,}34 \tag{2}$$

für $a = 0{,}55\,L$, $b = 0{,}80\,L$. Abbildung 1 zeigt dieselben Zahlen.

Live: `tpc/6.3-born`
Schieberegler für a, b und n; dieselben Farben, dieselbe Achse.

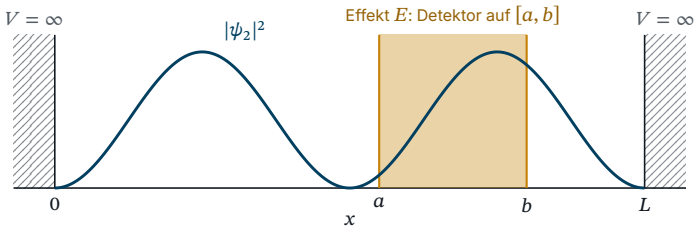

Abb. 1 Die schraffierte Fläche ist verboten, die farbige Fläche ist der Detektor. Der Anteil der Fläche unter $|\psi_2|^2$ im Fenster ist $p \approx 0{,}34$.

Vertiefung 6.V1 (Warum gerade die Spur?). Ein Messgerät mit den Ausgängen $k = 1, 2, \dots, K$ wird durch Effekte $E_k \geq 0$ mit $\sum_k E_k = \mathbb{1}$ beschrieben (ein POVM). Wegen $\rho \geq 0$ ist jedes $\operatorname{tr}(\rho E_k) \geq 0$, und $\sum_k \operatorname{tr}(\rho E_k) = \operatorname{tr}\rho = 1$: Die Bornsche Regel liefert also für jedes Messgerät eine Wahrscheinlichkeitsverteilung. Umgekehrt ist jede affine Abbildung von Zuständen nach $[0,1]$ von dieser Form; das ist der Inhalt von P3. *Zurück:* Für den Kasten heißt das nur, dass p eine Fläche ist.

VERTIEFUNG 6.V1
T-06.3a

Die Zeitentwicklung ändert ρ, nicht die Regel: $\rho(t) = \mathrm{e}^{-\mathrm{i}Ht/\hbar}\,\rho\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}Ht/\hbar}$, und $p(t) = \operatorname{tr}(\rho(t)E)$.